



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Probabilidade Total e Teorema de Bayes

Objetivos do aula:

- Aplicar a regra da probabilidade total a partir de uma partição do espaço amostral.
- Utilizar o Teorema de Bayes para revisar probabilidades à luz de nova informação.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 5 (5.4)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 2 (2.6, 2.8)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 2 (2.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 2 (2.6)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Probabilidade Total e Bayes

Partição do espaço amostral

Os eventos $C_1, C_2, \dots, C_n$ formam uma partição do espaço amostral se

i. $C_i \cap C_j = \emptyset;$

ii. $C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n = \Omega.$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Probabilidade Total e Bayes

Teorema da Probabilidade total

Seja $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ uma partição do espaço amostral.

Então

$$P(A) = P(A \cap C_1) + P(A \cap C_2) + \dots + P(A \cap C_n).$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Probabilidade Total e Bayes

Exemplo (pg. 25): Uma urna contém 3 bolas brancas e duas amarelas. Uma segunda urna contém 4 bolas brancas e 2 amarelas. Escolhe-se, ao acaso, uma urna e dela retira-se, também ao acaso, uma bola. Qual a probabilidade que seja branca?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Probabilidade Total e Bayes

Teorema de Bayes

Significado do teorema

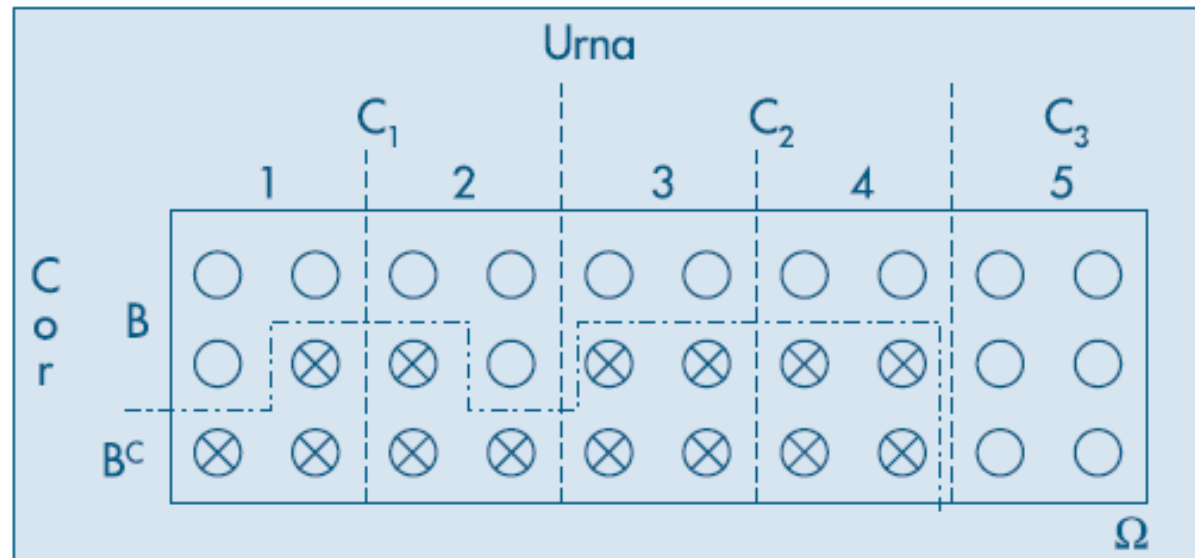


UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Probabilidade Total e Bayes

Exemplo 5.14. Temos cinco urnas, cada uma com seis bolas. Duas dessas urnas (tipo C_1) têm 3 bolas brancas, duas outras (tipo C_2) têm 2 bolas brancas, e a última urna (tipo C_3) tem 6 bolas brancas. Escolhemos uma urna ao acaso e dela retiramos uma bola. Qual a probabilidade de a urna escolhida ser do tipo C_3 , sabendo-se que a bola sorteada é branca?





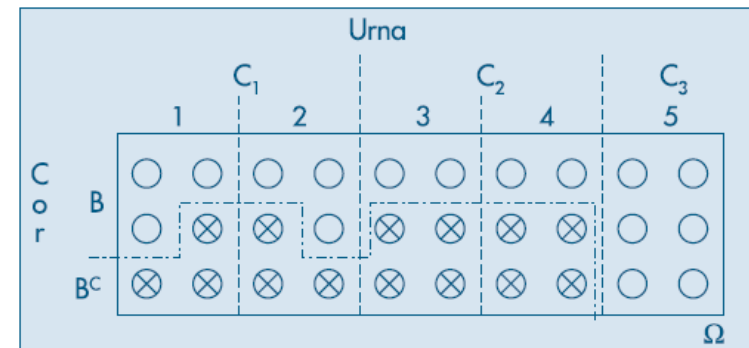
UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Probabilidade Total e Bayes

Dados:

- $P(C_1) = 2/5, P(C_2) = 2/5$ e $P(C_3) = 1/5$.
- $P(B|C_1) = 3/6; P(B|C_2) = 2/6, P(B|C_3) = 1/3$
- $P(C_3|B) = \frac{P(C_3 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|C_3)P(C_3)}{P(B)} = \frac{1/5}{P(B)}$
- $P(B) = ?$





UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Probabilidade Total e Bayes

Calculando $P(B)$:



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Probabilidade Total e Bayes

Teorema de Bayes

Suponha que:

- i. $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ seja uma partição do espaço amostral;
- ii. São conhecidas as probabilidades $P(C_i)$ e $P(A|C_i)$, $1 \leq i \leq n$.

Então,

a probabilidade de ocorrência do evento C_i , supondo-se a ocorrência do evento A , é dada por

$$P(C_i|A) = \frac{P(C_i)P(A|C_i)}{\sum_{j=1}^n P(C_j)P(A|C_j)}.$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Probabilidade Total e Bayes

Exemplo (pg. 25): A urna A contém 3 fichas vermelhas e 2 azuis, e a urna B contém 2 vermelhas e 8 azuis. Joga-se uma moeda "honesta". Se a moeda der cara, extrai-se uma ficha da urna A ; se der coroa, extrai-se uma ficha da urna B . Uma ficha vermelha é extraída. Qual a probabilidade de ter saído cara no lançamento?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Probabilidade Total e Bayes — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 5: 5.4
- Montgomery & Runger — Cap. 2: 2.6, 2.8
- Magalhães & Lima — Cap. 2: 2.2
- Morettin — Cap. 2: 2.6

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 5: exercícios sobre probabilidade total e Teorema de Bayes